

11S2224 - *Human-
Computer Interaction*

DESIGN THINKING IN HUMAN COMPUTER INTERACTION AND PRACTICE

By:

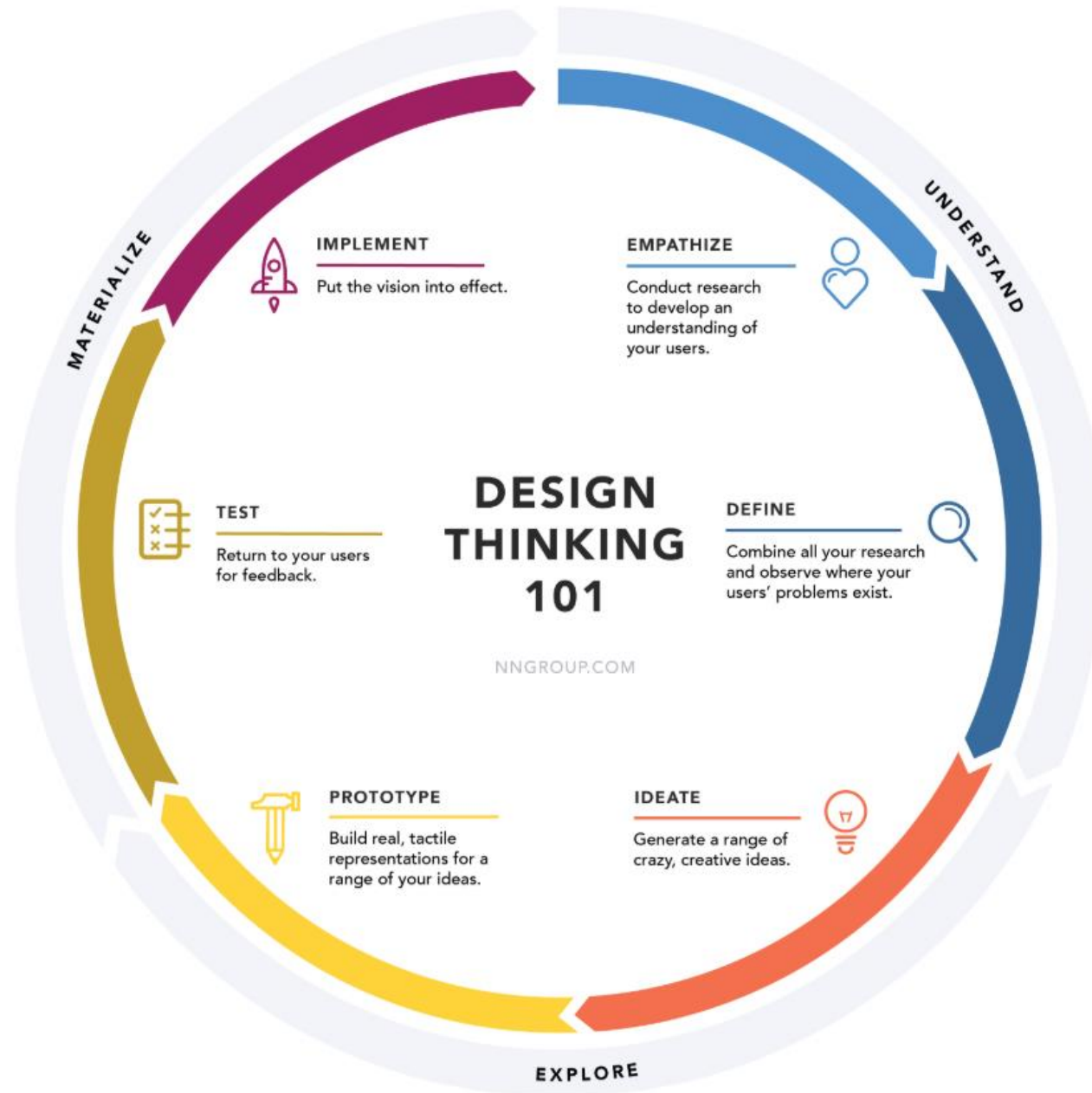
Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.

ranty.siahaan@del.ac.id/rantysiahaan01@gmail.com/082362959737



Tujuan

- ❖ Mahasiswa mampu memahami *design thinking* pada suatu sistem interaktif dan menerapkan setiap tahapannya dengan sistematis.



Apa itu Design Thinking?

❖ **Design Thinking** adalah pendekatan inovasi atau pemecahan masalah yang berorientasi pada manusia (*human-centered*) untuk menciptakan solusi kreatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan mereka.

*"Design thinking is a **human-centered approach to innovation** that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success."*

— Tim Brown, Executive Chair of IDEO



Filosofi *Design Thinking*?

(Tim Brown - The Design Thinker Book)



Desirability

Berasal dari kebutuhan nyata manusia / **customer-centered**



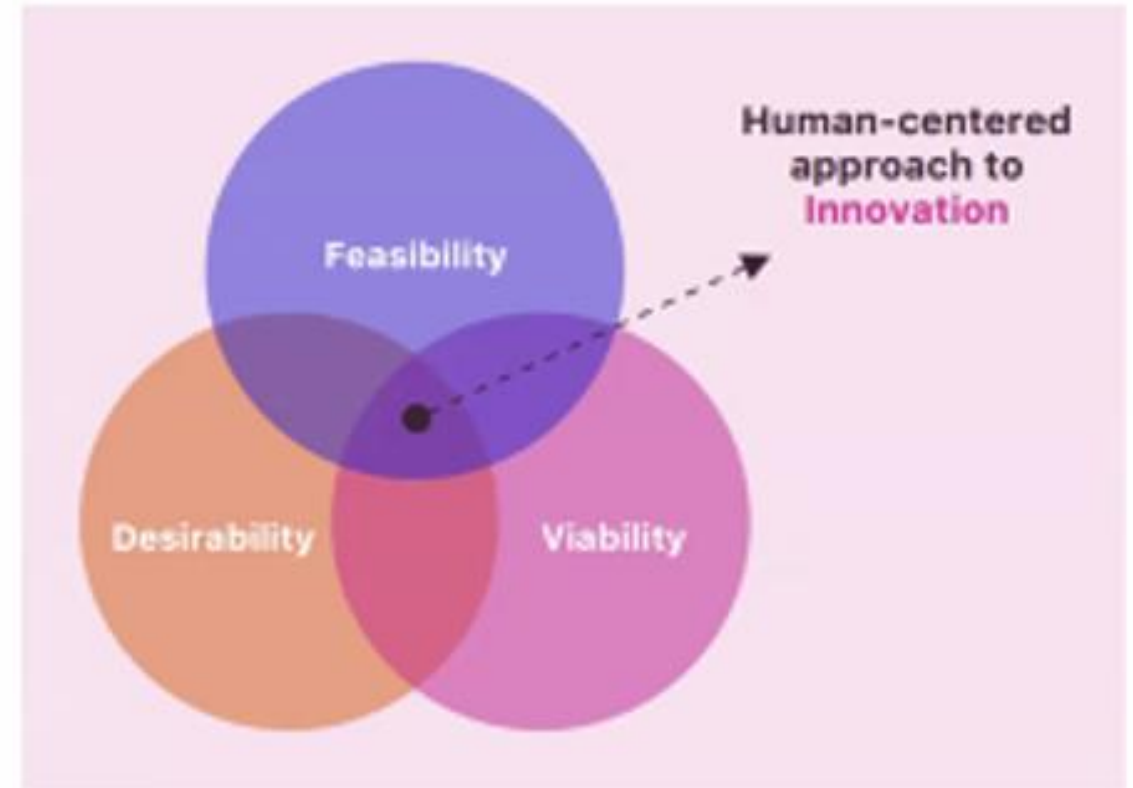
Feasibility

Memanfaatkan kemajuan teknologi yang memungkinkan



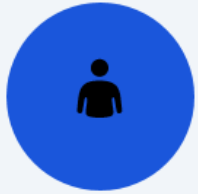
Viability

Menunjang peluang dan keberhasilan bisnis



Sumber: The Design Thinker Book

Kenapa Menggunakan *Design Thinking*?



Menggali Kebutuhan Pengguna

Membantu menemukan dan menjawab kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi secara mendalam



Mengurangi Risiko Kegagalan

Meminimalkan risiko pada saat peluncuran ide atau produk baru di pasar



Solusi Revolusioner

Menghasilkan solusi yang revolusioner, bukan sekadar inkremental/bertahap



Tim Belajar Lebih Cepat

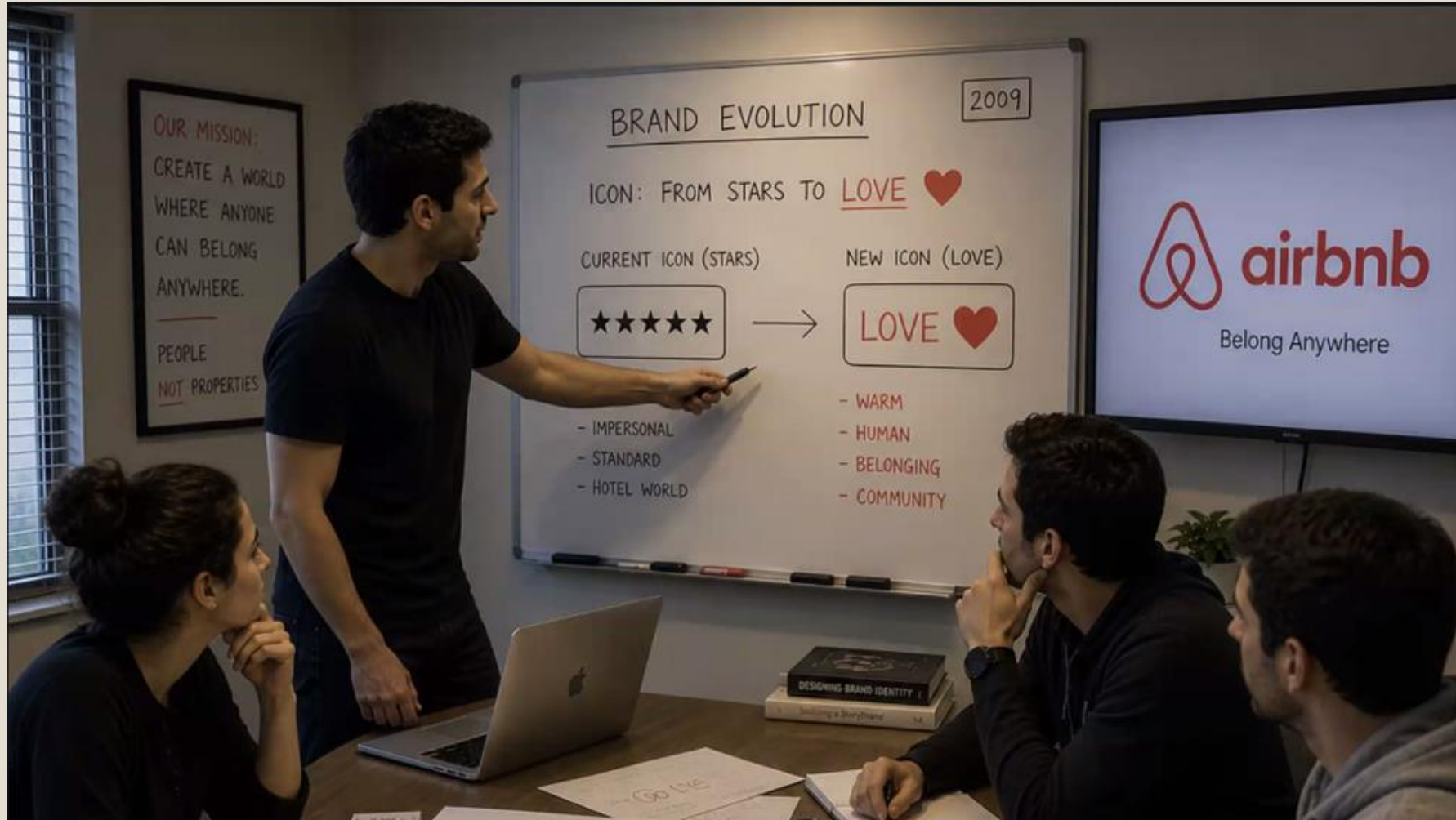
Membantu tim belajar lebih cepat dan mencapai tujuan mereka bersama

71% – 107%

ROI

Return on Investment berhasil dicapai oleh perusahaan yang mempraktikkan Design Thinking. Hal ini berarti menghemat anggaran dan mengurangi risiko kegagalan produk. Contoh sukses: GE, Airbnb, Apple, Nike, Netflix.

Kenapa Menggunakan *Design Thinking*?

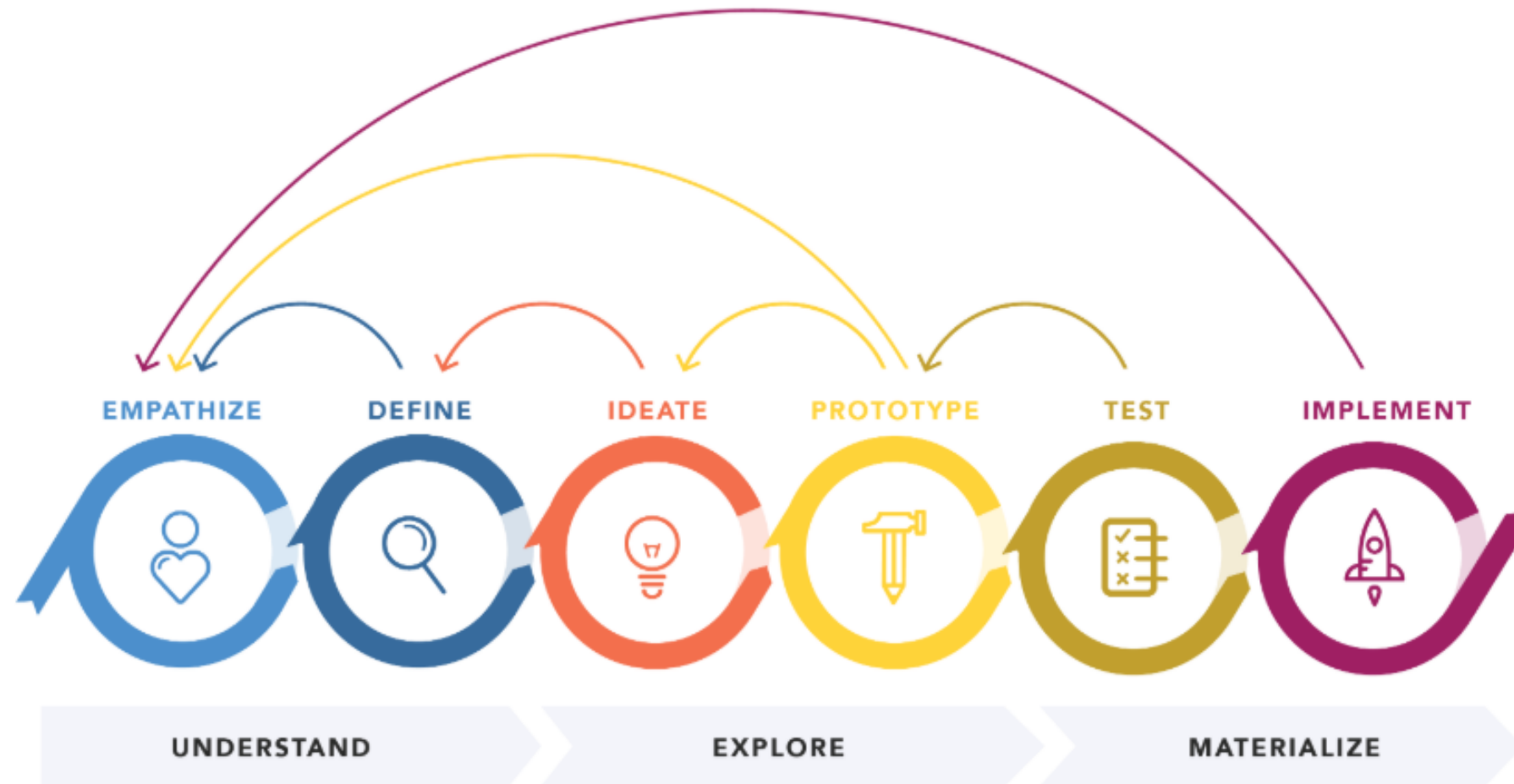


Contoh: Airbnb, a design thinking success story

Aturan dalam *Design Thinking*

Aturan	Deskripsi
<i>Human rule</i>	Inovasi bersifat sosial, berbasis tim dan individu.
<i>Ambiguity rule</i>	Terbuka terhadap ketidakpastian, banyak ide.
<i>Re-design rule</i>	Inovasi adalah mengkaji ulang solusi masa lalu.
<i>Tangible rule</i>	Membuat prototipe nyata, belajar dari praktik.

Tahapan *Design Thinking*



EMPATHIZE

- ❖ Observasi, mendengarkan, memahami perilaku dan keseharian kelompok sasaran.
- ❖ Bertanya apa yang mereka butuhkan, apa yang benar-benar mereka inginkan, apa yang diharapkan bila masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dan apa yang membuat mereka khawatir menjalani kehidupan mereka.



DEFINE

- ❖ Melakukan analisis, menggunakan logika atau berfikir.
- ❖ Merumuskan apa saja masalah yang ingin diselesaikan?



IDEATE

- ❖ Menggunakan imajinasi dan visualisasi.
- ❖ *Brainstorming* menemukan banyak ide dalam waktu yang singkat.



PROTOTYPE

- ❖ Berfikir reflektif dan membayangkan elemen-elemen sukses yang harus ada pada rancangan kita.
- ❖ Jika belum disepekat, maka proses bisa kembali ke tahap sebelumnya.



TEST

- ❖ Uji coba pada kelompok sasaran sebenarnya (*end user*).
- ❖ Apakah pengguna menyukai, apakah pengguna nyaman, apakah pengguna akan menggunakannya kembali, dsb.



IMPLEMENT

- ❖ Implementasikan solusi dalam bentuk sistem interaktif siap pakai, jadi dan digunakan berkelanjutan.

Membedah *Problem Discovery and Market Insight* dengan DT

❖ DT ibarat kendaraan, sedangkan *Problem Discovery and Market Insight* adalah peta dan bahan bakar.



Problem Discovery and Market Insight

- ❖ **DT** yang sukses perlu pemahaman mendalam tentang masalah nyata (***problem discovery***) dan realitas pasar (***market insight***).
- ❖ Inovasi yang sukses (tujuan akhir dari DT) harus ***desirable, viable,*** dan ***feasible***.



Hubungan Problem Discovery & Market Insight dalam Design Thinking



Problem Discovery and Market Insight dalam DT

- ❖ **Hubungan dengan DT:** Ini adalah nyawa dari tahap ***Empathize*** dan ***Define***.
- ❖ Sebelum merancang solusi (***ideate***), pastikan bahwa kita dapat memecahkan masalah yang tepat.



Problem Discovery



Proses menggali dan menemukan akar masalah yang *benar-benar* dialami oleh pengguna.

Market Insight



Pemahaman mendalam, bermakna, dan dapat ditindaklanjuti mengenai perilaku, kebutuhan, dan tren pasar yang melampaui sekadar data mentah.

Tools untuk Market Insight



Empathy Map

Observasi dalam empat kuadran: *Says, Does, Thinks*, dan *Feels*.



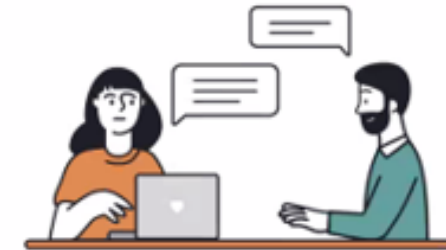
Customer Journey Map (CJM)

Pemetaan seluruh langkah yang dilewati pengguna untuk mencapai tujuan tertentu.



Extreme Users Analysis

Wawancara pengguna “ekstrem”—mereka yang sangat sering atau sangat menolak menggunakan produk.



User Interview & Shadowing

Wawancara mendalam atau mengamati pengguna secara langsung.

Empathy Map

Dari berbagai *tools* tersebut, kita akan menggunakan salah satunya yaitu **Empathy Maps Canvas**.

Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
---------------	--------------	-------	----------

1 WHO are we empathizing with?

2 What do they need to DO?

GOAL

6 What do they HEAR?

3 What do they SEE?

5 What do they DO?

4 What do they SAY?

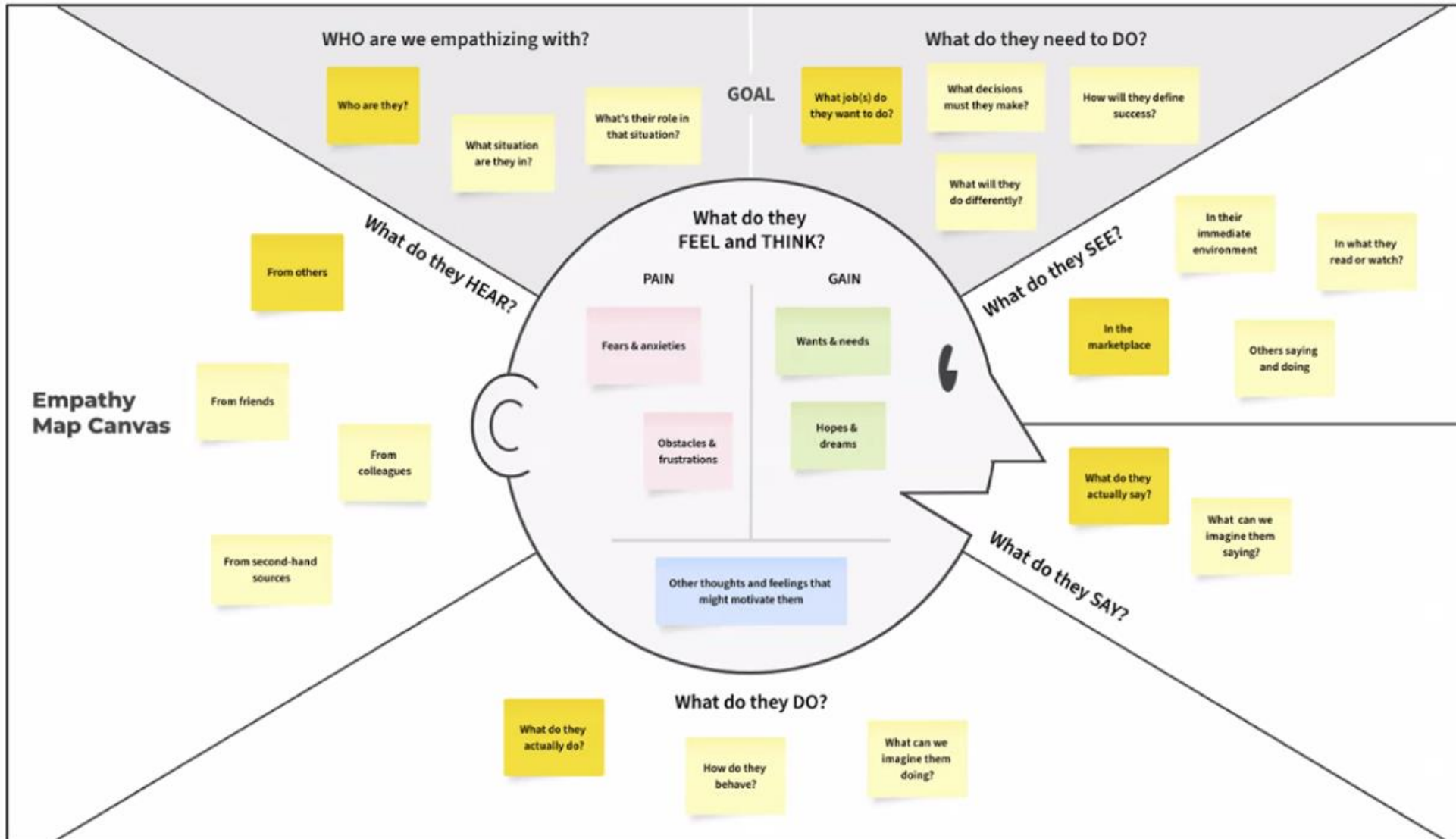
7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

GAINS

Empathy Map

Dari berbagai *tools* tersebut, kita akan menggunakan salah satunya yaitu **Empathy Maps Canvas**.



Langkah-Langkah Eksekusi Empathy Maps Canvas

Tips Agar Empathy Map Lebih Tajam

Cari Kontradiksi: Perhatikan jika ada perbedaan antara **Says** dan **Does**. Misalnya, pengguna *berkata* ingin belajar (Says), tapi *melakukan* penundaan terus-menerus (Does). Di celah kontradiksi itulah biasanya **Real Insight** ditemukan.

1. Kumpulkan Tim

Ajak tim Anda (atau lakukan sendiri jika *solopreneur*) untuk melakukan *brainstorming*.

2. Gunakan Post-it Notes

Tuliskan satu poin per *post-it*. Ini memudahkan Anda memindahkan informasi jika ada pola yang berulang.

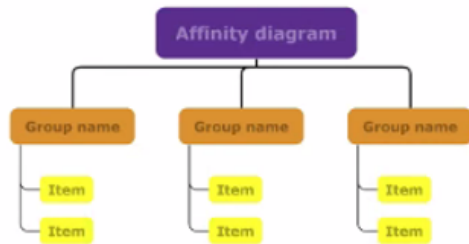
3. Cluster & Synthesis

Cari kesamaan dari poin-poin yang ada. Jika banyak *post-it* yang bernada "bingung soal teknis", itu adalah poin krusial.

4. Validasi

Jangan hanya mengisi berdasarkan asumsi. Gunakan hasil wawancara atau observasi nyata agar isi kanvas tidak bias.

Tools untuk Problem Discovery



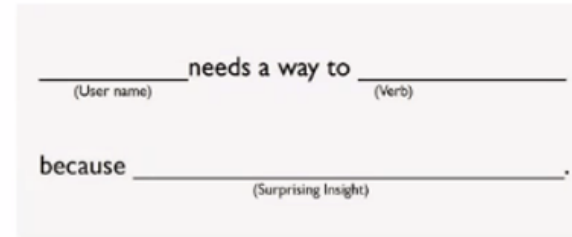
Affinity Diagram

Mengategorikan potongan *insight* serupa untuk melihat pola.



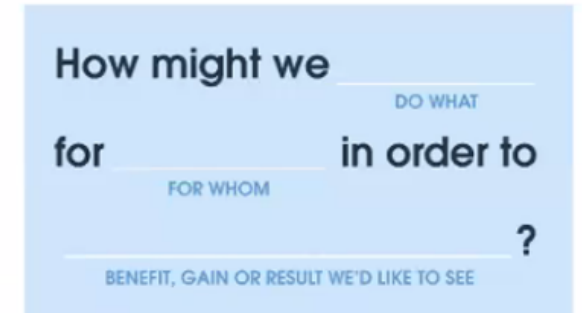
The 5 Whys

Teknik bertanya "Mengapa?" untuk menggali akar masalah.



Point of View (POV)

Cara merumuskan masalah:
[User] membutuhkan [Need]
karena [Insight].



How Might We (HMW)

Cara memantik solusi:
Bagaimana kita bisa [Do] untuk
[User] agar [Result]?

Langkah-Langkah Merumuskan POV di Problem Discovery

POV adalah “kompas” proyek, berupa pernyataan yang menyatukan *User* (Pengguna), *Need* (Kebutuhan), dan *Insight* (Temuan).

Formula POV:

[User] membutuhkan **[Need]** karena **[Insight]**

Contoh Penggunaan POV

Dalam hal ini, kasusnya adalah membuat aplikasi atau menyelesaikan masalah atau memberantas judi *online*.
"Apakah kita ingin memblokir situsnya, atau menyelamatkan manusianya?"

Komponen	Isi
User	Pria/Wanita usia produktif yang terjebak utang dan kecanduan dopamin dari judi online.
Need	Sistem pendukung (support system) yang memberikan "sensasi menang" atau harapan finansial melalui cara yang legal dan produktif.
Insight	Mereka tidak hanya mencari uang, tapi juga mencari "dopamin" (rasa senang saat menang) dan rasa komunitas/pengakuan yang mereka dapatkan di grup-grup pemain.

POV Statement:

"Seorang pecandu judi *online* butuh **alternatif pengelolaan uang dengan unsur gamifikasi dan komunitas positif** karena ada sensasi 'menang' dan harapan cepat keluar dari kesulitan ekonomi tanpa harus bertaruh aset keluarga."

User Persona

Dalam melakukan tahap Empathize, User Persona adalah kompas Anda.

User persona adalah **gambaran profil target pengguna**. Dia harus memotret rentang usia, lokasi, dan sisi psikologis pengguna. Hal itulah yang menentukan bagaimana kita menulis copywriting, memilih channel, dan menyusun penyelesaian masalah.



Template User Persona

Buat persona berdasarkan riset nyata, bukan asumsi. Satu persona yang akurat lebih berguna dari sepuluh persona yang generik.

Nama & Foto	(Nama fiktif yang merepresentasikan segmen pengguna)
Profil	Usia, pekerjaan, lokasi, tingkat tech-savviness
Goals	Apa yang ingin mereka capai? (terkait domain masalah)
Pain Points	Frustrasi utama yang dialami hari ini
Behavior	Tool/aplikasi apa yang mereka gunakan sekarang?
Kutipan	"Kata-kata langsung dari wawancara pengguna" — verbatim lebih kuat

Jika ada keterbatasan dalam proses wawancara atau observasi langsung, kita boleh menggunakan data yang sudah ada, validasi kompetitor, produk serupa, atau tools dalam menelusuri user persona.

Contoh User Persona

Rana, Pecinta Jalan-jalan

- Tinggal di Indonesia, usia 25–35 tahun
- *Full-time employee*
- Pemilik kendaraan pribadi (motor/mobil)

Needs

Jalan-jalan dengan nyaman, efektif, dan efisien.

Background Masalah (Pain Point)

Pengguna yang senang jalan-jalan ke Mall, tempat wisata, atau *event* sering kali **tidak dapat menikmati perjalanan** karena **lalu lintas macet** dan **ketidakpastian parkir** saat tiba di lokasi.

Waktu terbuang untuk mengantri dan mencari parkir membuat perjalanan tidak efektif dan efisien.

Objektif Solusi

Mempermudah orang-orang yang ingin bepergian sehingga mereka dapat menikmati perjalanan mereka.

Penentuan Kelompok dan Tema

❖ **Kelompok 1: 12IF 1**

❖ **Tema:** Aplikasi Manajemen Tugas dan Jadwal Kuliah Mahasiswa. Aplikasi untuk membantu mahasiswa mengatur jadwal kuliah, deadline tugas, jadwal organisasi, ujian, dan reminder kegiatan akademik.

❖ **Kelompok 2: 12IF 2**

❖ **Tema:** Aplikasi Kantin/Kuliner Kampus Digital. Aplikasi yang membantu mahasiswa melihat menu kantin, harga makanan, antrean, preorder, dan rekomendasi makanan sesuai budget.

Link Design Thinking HCI-Practice (Canva)

Praktik 1: User Persona (10 menit)

1. Buat minimal 1 gambaran target user.
2. Setiap orang boleh membuat profil persona yang mencakup *background* dan objektif solusi berdasarkan gambaran target user yang sudah disepakati.
3. Pastikan persona spesifik, berdasarkan logika atau data yang tersedia, dan konsisten antarbagian.
4. Cek user persona yang dibuat teman kelompok Anda, diskusikan dan/atau beri komentar.
5. Kelompok menentukan 1-2 user persona yang paling pas.

Praktik 2: Empathy Map Canvas (20 menit)

1. Gunakan user persona yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya.
2. Isi setiap kuadran (*says, thinks, does, feels*).
3. Fokus pada situasi nyata, masalah yang sering muncul, dan emosi positif dan negatif.
4. Cek isian empathy map teman kelompok Anda, diskusikan dan/atau beri komentar.

Praktik 3: POV Statement (15 menit)

1. Pastikan problem statement berangkat dari empathy map, fokus pada kebutuhan user, dan tidak mengandung fitur atau produk spesifik.
2. Gunakan format “[User] membutuhkan [Need] karena [Insight]”.
3. Cek problem statement yang dibuat teman kelompok Anda, diskusikan dan beri komentar.
4. Pada 5 menit terakhir, kelompokkan problem statement yang mirip.
5. Lakukan dot voting untuk memilih 1 problem statement dengan cara memberikan reaction pada ide yang dipilih.

Praktik 4: Value Proposition Canvas (20 menit)

1. Gunakan user persona, empathy map, dan POV dari praktik sebelumnya sebagai acuan utama.
2. Isi setiap bagian dengan kalimat singkat dan spesifik.
3. Fokus terlebih dulu pada bagian customer profile (customer jobs, pains, dan gains).
4. Setelah itu, lanjutkan ke bagian value map (products and services, pain relievers, dan gain creators).

Praktik 5: Brainwriting (20 menit)

1. Semua orang harus menuliskan ide fitur untuk MVP-nya.
2. Tidak perlu ada diskusi sebelum menuliskan ide.
3. Lakukan dalam 3 ronde (5 menit/ronde).
 - a. Ronde 1: Setiap orang menulis 1-2 ide di board yang tersedia (boleh di board mana saja).
 - b. Ronde 2: Setiap orang membaca ide yang ditulis salah satu teman kelompoknya, kembangkan ide tersebut. Beri anak panah dari ide awal ke ide pengembangan.
 - c. Ronde 3: Ulangi proses baca dan kembangkan ide.
4. Kelompokkan ide yang mirip.
5. Lakukan vote dengan cara memberikan reaction pada ide yang dipilih, 1-3 ide fitur dengan vote terbanyak akan masuk ke MVP.

Praktik 6 (20 menit)

IMPACT CANVAS

Instruksi:

1. Semua diskusi mengacu pada hasil sebelumnya: POV Problem Statement, Value Proposition Canvas, dan ide solusi hasil brainwriting.
2. Isi bagian-bagian berikut secara berurutan: goal, outcome, actor, deliverable.
3. Cek isian yang ditulis teman kelompok Anda, diskusikan dan beri komentar.
 - a. Apakah goal → outcome → actor → deliverable logis?
 - b. Apakah dampak dapat dirasakan langsung oleh pengguna?

Praktik 7 (15 menit)

SMART FORMULA (KPI)

Instruksi:

1. Tulis 1-3 KPI utama yang paling mewakili dampak yang direncanakan pada Impact Canvas.
2. Untuk setiap KPI, jawab aspek-aspek SMART-nya.
3. Cek KPI yang dibuat oleh teman kelompok Anda, diskusikan dan beri komentar.

Praktik 8 (15 menit)

POV-BASED IMPACT STATEMENT

Instruksi:

1. Pastikan selaras dengan POV Problem Statement.
2. Masukkan KPI yang sudah dibuat, tapi tidak perlu menyebutkan angkanya secara spesifik.
3. Gunakan bahasa yang human-centered.
4. Cek impact statement yang dibuat oleh teman kelompok Anda, diskusikan dan beri komentar.

Praktik 9 (20 menit)

BUSINESS MODEL CANVAS

Instruksi:

1. Semua isian harus mengacu pada User Persona, POV, Value Proposition Canvas, Impact Canvas, dan KPI.
2. Urutan pengisian (tidak wajib, tapi disarankan):
 - a. Customer Segments
 - b. Value Propositions
 - c. Channels
 - d. Customer Relationships
 - e. Key Activities
 - f. Key Resources
 - g. Key Partners
 - h. Cost Structure
 - i. Revenue Streams

Praktik 10: Revenue Streams Discussion (20 menit)

1. Isikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di lembar Canva.
2. Setiap anggota boleh menuliskan jawaban, kemudian jawaban tersebut dikelompokkan atau disimpulkan.
3. Inti dari diskusi ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan kunci berikut.
 - a. Dari siapa pendapatan berasal?
 - b. Mengapa mereka mau membayar?

Proyek HCI

1. Lengkapi seluruh template tersebut sesuai dengan tema masing-masing kelompok.
2. Buatlah laporan yang berisi tahapan pengerjaan desain interaktif menggunakan pendekatan design thinking.
3. **Deadline:** 6 Juni 2026

❖ **Luaran Proyek:**

- ❖ Prototype/Mockup Aplikasi - desain UI/UX berbasis tahap Prototype DT
- ❖ Laporan Design Thinking - dokumentasi 6 tahap lengkap
- ❖ Presentasi dan Demo - paparan solusi di depan kelas (video presentasi)
- ❖ Kode Sumber / Source Code - repositori yang dapat dijalankan

Komponen Penilaian Proyek HCI

- ❖ Detail 10 *practice design thinking* (15%)
- ❖ Laporan *design thinking* (25%)
- ❖ Prototype dan UI/UX (25)
- ❖ Presentasi dan Demo (10%)
- ❖ Kode / Implementasi (25%)

Peran Solution Design & Value Proposition

Dalam *Design Thinking*, **Solution Design** dan **Value Proposition** berperan menjembatani sisi empati dengan produk atau jasa yang akan dihasilkan.

Design Thinking ibarat perjalanan, *Value Proposition* adalah “**mengapa**” orang mau ikut dalam perjalanan tersebut, dan *Solution Design* adalah “**bagaimana**” kendaraan tersebut dibangun agar sampai ke tujuan.



Value Proposition



Value Proposition adalah **nilai yang dijanjikan pada pengguna** jika mereka membeli suatu produk atau jasa.

Dia berperan memastikan bahwa solusi benar-benar menyelesaikan masalah (bukan sekadar ide yang “keren” tapi tidak dibutuhkan).

Value Proposition



Penyambung Masalah & Solusi

Titik temu antara profil pengguna (apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takuti) dengan fitur produk.



Diferensiasi

Menjelaskan mengapa solusi Anda lebih baik daripada kompetitor atau cara-cara lama yang dilakukan pengguna.



Alat Utama

Sering kali menggunakan *Value Proposition Canvas* yang terdiri dari:

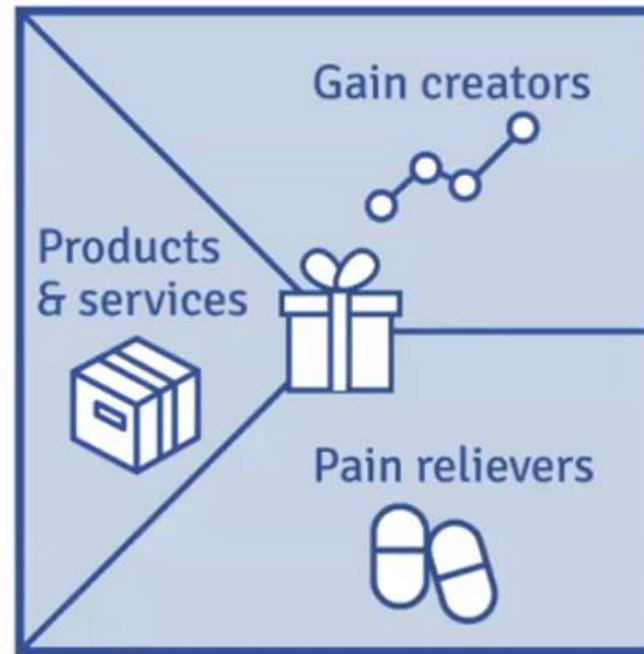
- **Pain Relievers:** *Bagaimana cara menghilangkan kesulitan pengguna?*
- **Gain Creators:** *Bagaimana cara memberikan nilai tambah atau kebahagiaan ekstra?*

Value Proposition Canvas

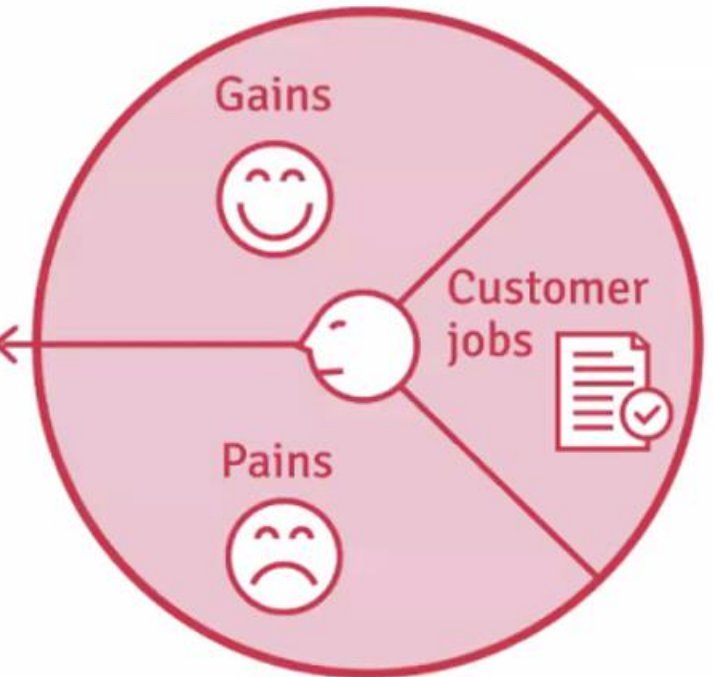
Value proposition bisa berbentuk pernyataan yang mengajak calon pengguna untuk memakai atau membeli produk/jasa. Kita dapat merancang nya di Value Proposition Canvas.

Value Proposition Canvas (VPC) adalah **alat visual untuk memastikan bahwa produk atau jasa diinginkan oleh pasar.**

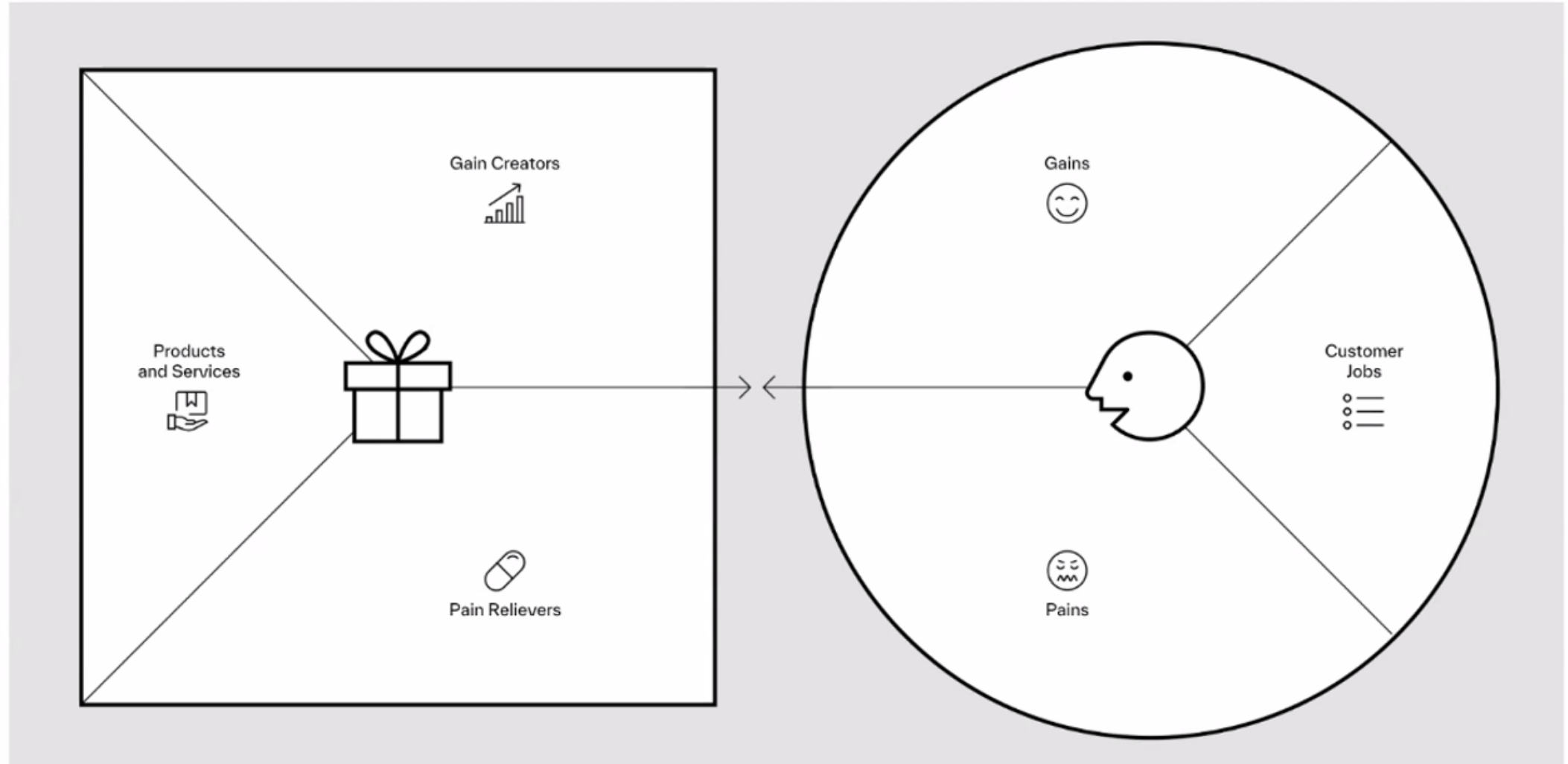
Value Proposition



Customer Profile



Value Proposition Canvas



Contoh Pengisian VPC

Value Proposition Canvas for Gojek



Sumber: <https://medium.com/@nasywaraihania/memahami-keunggulan-produk-dengan-value-proposition-canvas-35c7368bb77>

Langkah-Langkah Menggunakan Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas (VPC) membagi fokus ke dalam dua sisi:

- **Profil Pelanggan** (lingkaran)
- **Peta Nilai** (kotak)

Tahap 1: Mengisi Customer Profile (Sisi Kanan/Lingkaran)

- **Customer Jobs (Tugas Pelanggan):** Apa yang sedang berusaha diselesaikan oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan?
 - **Functional Jobs:** Tugas praktis (misal: pergi dari titik A ke B).
 - **Social Jobs:** Ingin terlihat pintar, berkuasa, atau diakui secara sosial.
 - **Emotional Jobs:** Ingin merasa aman, tenang, atau bahagia.
- **Pains (Kesulitan):** Apa yang membuat pengguna merasa buruk sebelum, saat, atau setelah mengerjakan tugas tersebut? Bisa risiko, hambatan, atau hasil yang tidak diinginkan (misal: "biayanya terlalu mahal" atau "prosesnya lama").
- **Gains (Manfaat):** Apa hasil positif atau keuntungan konkret yang diharapkan atau diinginkan pengguna? Bisa berupa fungsionalitas, penghematan biaya, atau emosi positif.

Tahap 2: Mengisi Value Map (Sisi Kiri/Kotak)

Selanjutnya, rancang bagaimana solusi Anda akan berinteraksi dengan kebutuhan tersebut.

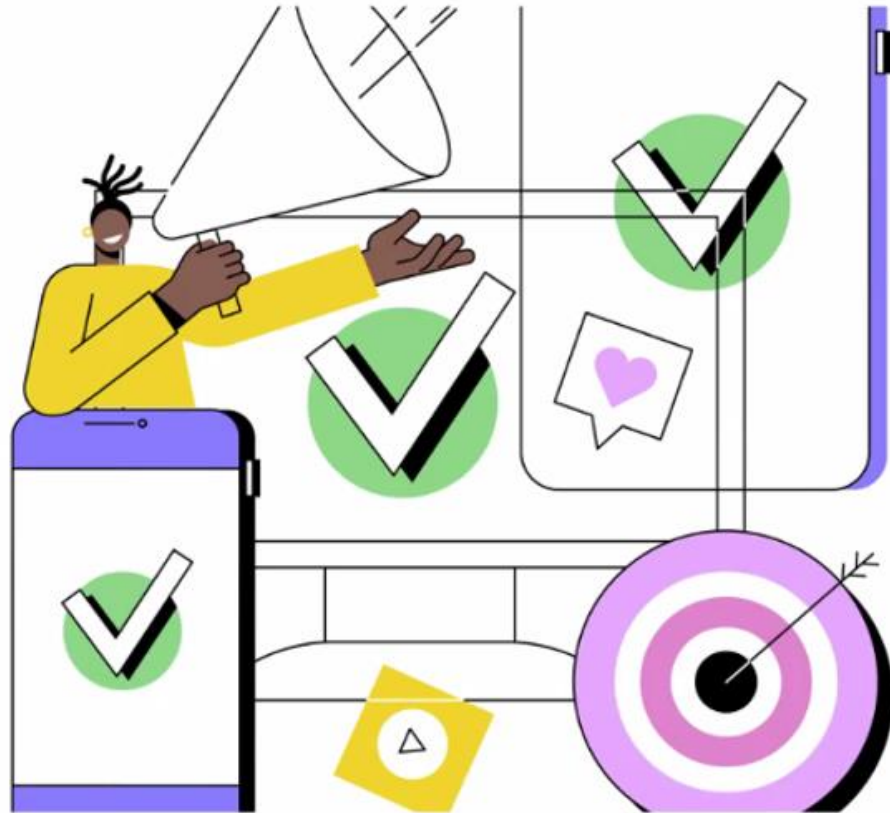
- **Products & Services (Produk & Layanan):** Daftarkan semua fitur, produk, atau jasa yang ditawarkan.
- **Pain Relievers (Obat Masalah):** Jelaskan secara spesifik bagaimana produk dapat menghilangkan atau mengurangi *Pain Points* pengguna. Bagaimana produk membuat hidup mereka lebih mudah?
- **Gain Creators (Pencipta Manfaat):** Jelaskan bagaimana produk dapat menciptakan hasil yang diharapkan pengguna atau kejutan nilai tambah yang melampaui ekspektasi mereka (*Gains*).

Tahap 3: Menemukan “Fit” (Kesesuaian)

Langkah terakhir dan paling krusial adalah melakukan verifikasi.

- Cek apakah setiap **Pain Reliever** yang ditulis benar-benar menjawab salah satu **Pains** di lingkaran sisi kanan.
- Cek apakah setiap **Gain Creator** benar-benar menciptakan salah satu **Gains** yang diinginkan pengguna.
- **Problem-Solution Fit:** Terjadi ketika poin-poin di sisi kiri “terhubung” secara tepat dengan poin-poin di sisi kanan. Jika ada fitur yang tidak menjawab masalah atau keinginan pengguna, fitur tersebut mungkin tidak perlu ada.

Solution Design



Solution Design masuk pada fase **Ideate** dan **Prototype**, yaitu proses teknis dan kreatif dalam merancang bentuk nyata dari ide solusi.

- **Penerjemahan Ide:** Mengubah konsep abstrak (misal: “layanan penulisan yang cepat”) menjadi desain fungsional (seperti: sistem *dashboard* pesanan, alur kerja editor, dan *User Interface*).
- **Fokus pada Feasibility (Kelayakan):** Memastikan bahwa solusi yang dirancang bisa dibangun dengan sumber daya, teknologi, dan waktu yang tersedia.
- **Iterasi Cepat:** Dalam *Design Thinking*, *Solution Design* tidak langsung sempurna. Ia dirancang untuk diuji (*Test*), gagal dengan cepat, dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna.

Perbandingan Peran

Aspek	Value Proposition	Solution Design
Fokus Utama	Manfaat dan nilai bagi pengguna.	Fungsi, fitur, dan mekanisme kerja.
Pertanyaan Kunci	"Apa masalah yang kita selesaikan?"	"Bagaimana cara kerja alat ini?"
Output	Pernyataan nilai, keunggulan kompetitif.	Prototype, User Flow, arsitektur produk.
Fase DT Utama	Define & Ideate	Ideate & Prototype

Bagaimana Membedah Solution Design



Dalam *Solution Design*, kita tidak hanya bicara tentang “fitur”, tapi tentang bagaimana seluruh komponen sistem bekerja sama.

Ada beberapa framework yang bisa kita gunakan dalam membedah solution design dalam aplikasi yang ingin kita bangun.

Tools untuk Solution Design

Framework	Kapan Digunakan?	Output Utama
Crazy 8's	Tahap awal ideasi cepat.	Sketsa visual kasar.
Brainwriting	Saat butuh kolaborasi antar tim.	Ide tertulis yang mendalam.
SCAMPER	Saat ingin meng-upgrade ide yang sudah ada.	Inovasi fitur spesifik.
Worst Possible Idea	Saat tim merasa buntu atau terlalu kaku.	Sudut pandang baru (Out-of-the-box).
User Story Mapping	Saat ingin merancang detail fitur (MVP).	Prioritas pengembangan produk.

Praktik Brainwriting dalam Solution Design



Alur Teknis Menggunakan Board (Digital atau Manual)

1. **Siapkan 10 Board Kecil** yang disusun melingkar untuk setiap kelompok.
2. Setiap board diberi nomor 1-10.
3. **Ronde 1:** Setiap peserta fokus pada board nomor mereka sendiri.
4. **Ronde 2:** Fasilitator memberi instruksi: "Semua kursor pindah ke board nomor di sebelah kanan Anda (1 ke 2, 10 ke 1)."

Output yang Didapatkan

The Idea Bank (Output Mentah)

Ini adalah kumpulan seluruh ide yang terkumpul dari 10 peserta dalam 6-10 putaran.

- **Kuantitas:** Jika ada 10 orang x 6 putaran x 3 ide, akan ada **180 ide unik** per kelompok.
- **Wawasan Baru:** Seringkali muncul ide *out-of-the-box* yang tidak terpikirkan sebelumnya karena proses anonimitas yang menghilangkan rasa takut dihakimi.

Affinity Map (Pengelompokan Tema)

Output selanjutnya adalah kategorisasi ide-ide tersebut ke dalam kelompok besar (tema). Untuk kasus (**nama apps**), temanya mungkin (contoh) berupa:

- **Kelompok Edukasi:** Ide seputar konten video, testimoni, atau *mentorship*.
- **Kelompok Intervensi Teknis:** Ide seputar blokir API, bot WhatsApp, atau pelacakan saldo.
- **Kelompok Dukungan Keluarga:** Ide seputar komunitas istri/ibu atau bantuan hukum.

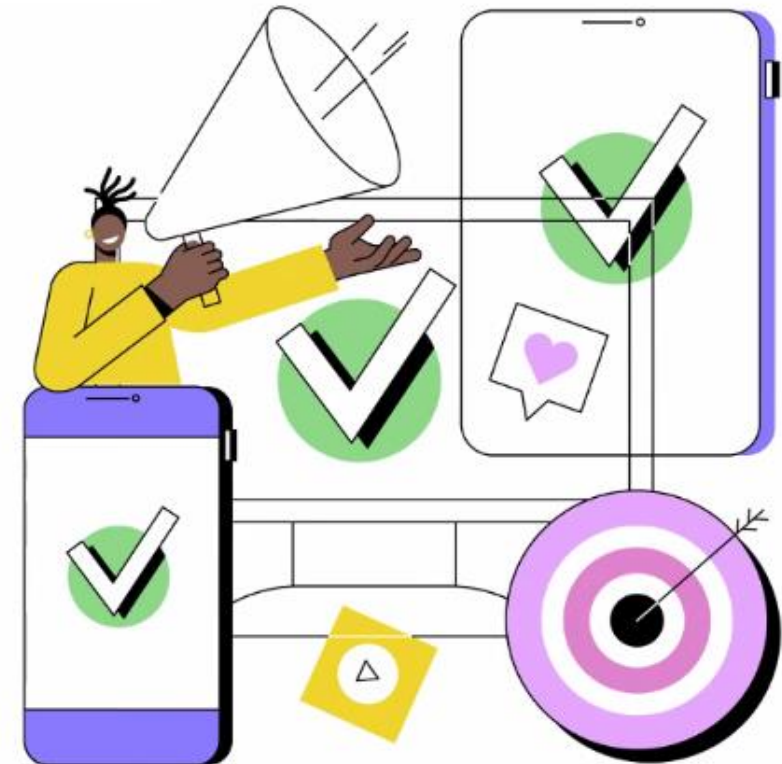
Contoh Output Nyata untuk Startup "Guardia"

Jika Anda membedah hasil *brainwriting* tersebut ke dalam dokumen *Solution Design*, bentuknya akan seperti ini:

Fitur Terpilih: *The Guardian Pulse*

- **Deskripsi:** Sistem deteksi deposit judol berbasis notifikasi emosional.
- **Mekanisme (Logic):** Sinkronisasi API Bank → Deteksi Kata Kunci "Deposit/Top Up" ke Merchant Berisiko → Penundaan Transaksi 30 detik → Munculkan foto/suara keluarga di layar HP.
- **Target Pengguna:** Keluarga pecandu judi online.

Output dari *brainwriting* adalah "bahan bakar" utama untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan **High-Fidelity Prototype** atau **Technical Requirement Document**.



Menentukan MVP

MVP (*Minimum Viable Product*) adalah **versi paling sederhana dari solusi yang sudah dirancang**. Meski sederhana, MVP sudah fungsional dan bisa menjawab *problem statement*.

Cara menentukan fitur MVP:

- Tulis semua fitur yang akan dibangun.
- Seleksi fitur yang paling langsung menjawab *pain point* utama pengguna.
- Fitur itulah yang masuk MVP. Sisanya, masuk *cycle* atau *roadmap* versi berikutnya



Bedah Outcome Thinking

Outcome Thinking adalah **mindset** atau kerangka **berpikir** di mana metrik kesuksesan diukur dari *perilaku apa yang berhasil kita ubah* pada pengguna, bukan *apa yang berhasil kita buat*.

Sebenarnya, pengguna tidak peduli dengan fitur; mereka hanya peduli pada kemampuan atau masalah yang terpecahkan berkat produk tersebut.



Bedah Outcome Thinking

Bedakan tiga tingkatan ini.

Output (Keluaran)

Apa produk, layanan, atau fitur teknis yang kita rilis?

Misal: Meluncurkan produk berantas website ilegal dan grup komunitas Discord.

Outcome (Hasil)

Perubahan perilaku apa yang terjadi pada pengguna setelah mereka menggunakan *output* kita?

Misal: Peserta menjadi lebih percaya diri, secara konsisten mengirimkan 5 pitching ke calon klien per minggu, dan saling memberikan umpan balik portfolio di grup.

Impact (Dampak)

Apa hasil akhir bagi bisnis atau misi besar kita jika *outcome* tersebut tercapai?

Misal: Peningkatan pendapatan dari kelas lanjutan, atau berkurangnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Bedah Outcome Thinking

Hal yang krusial dalam inovasi digital adalah dampak, bukan hanya output yang dihasilkan. Banyak proposal hebat gagal karena hanya menjelaskan fitur (*output*) dan/atau pencapaian (*outcome*) tanpa menggambarkan perubahan nyata (*impact*).

Berikut contoh perbedaan antara *output*, *outcome*, dan *impact*.

Output	Aplikasi pencatatan keuangan dengan 3 fitur utama sudah dirilis.
Outcome	500 UMKM mulai mencatat keuangan setiap hari dan memahami arus kasnya.
Impact	Rata-rata pendapatan bersih UMKM meningkat 20% karena pengelolaan keuangan lebih baik.

Bedah Impact Canvas

Jika *Outcome Thinking* adalah pola pikirnya, maka **Impact Canvas** (atau sering juga diadaptasi dari *Impact Mapping* karya Gojko Adzic) adalah alat visualnya.

Kanvas ini biasanya digunakan setelah fase *Define* dan sebelum *Ideation* yang mendalam, untuk memastikan semua ide solusi selaras dengan tujuan strategis.



Impact Canvas

Sebuah *Impact Canvas* umumnya terdiri dari empat pilar utama yang diisi secara berurutan dari tujuan bisnis hingga ke solusi teknis.

Goal

Dampak apa yang ingin dicapai?

Tuliskan tujuan utama platform atau bisnis yang bisa diukur.

Contoh: Meningkatkan tingkat kelulusan peserta yang mendapatkan klien pertama mereka sebesar 40% di Q1.

Outcome

Perubahan perilaku apa yang diinginkan?

Apa yang harus dilakukan aktor tersebut secara berbeda?
Bagaimana produk kita mengubah keseharian mereka?

Contoh: Menyelesaikan draf tulisan teknis tanpa menunda-nunda dan berani mempublikasikannya.

Actor

Siapa yang perlu diubah?

Siapa aktor utama yang perilakunya perlu diubah untuk mencapai dampak? Bisa dari eksternal atau tim internal.

Contoh: Peserta kelas intensif, mentor praktisi, atau tim pemasaran.

Deliverable

Apa yang harus kita buat?

Setelah tiga kolom di atas terjawab, pikirkan solusi, fitur, atau kurikulum apa yang bisa memicu outcome.

Contoh: Menyediakan template portfolio SEO sekali klik, atau sistem poin untuk setiap artikel yang diunggah.

Contoh Pengisian Impact Canvas

Goal (WHY) <i>Dampak utama</i>	Menurunkan tingkat deposit baru dan meningkatkan angka pencarian bantuan. KPI: Menjangkau 100.000 orang dengan literasi anti-judol dan mendapatkan 500 pendaftar di komunitas pemulihan finansial dalam 6 bulan pertama.
Actor (WHO) <i>Pihak yang diubah</i>	1. Kelompok Rentan: Pekerja dengan tekanan ekonomi atau pencari kerja yang tergiur jalan pintas. 2. Support System: Anggota keluarga (terutama istri/ibu) yang terdampak kerugian finansial. 3. Kreator Konten: Pihak yang sering ditawarkan menjadi afiliator judi <i>online</i>.
Outcome (HOW) <i>Perilaku yang berubah</i>	1. Bagi Kelompok Rentan: Berhenti mencari "pola gacor" dan menyadari bahwa sistem algoritma mesin diatur murni untuk menyedot uang mereka. 2. Bagi Support System: Berani membicarakan masalah utang keluarga tanpa rasa malu dan mencari bantuan psikologis/finansial. 3. Bagi Kreator: Secara aktif memproduksi konten tandingan yang membongkar ilusi kemenangan judol.
Deliverable (WHAT) <i>Hal yang kita bangun</i>	1. Hijack SEO & Meta Ads: Membuat artikel atau <i>landing page</i> edukasi yang dioptimasi untuk menjegal kata kunci pencarian judi (misal: saat orang mencari "cara menang slot", yang muncul adalah simulasi jurnalisme data yang membuktikan mereka pasti kalah). 2. Platform Support Group: Membangun wadah aman dan anonim bagi keluarga/istri untuk saling menguatkan dan mendapatkan akses ke konselor keuangan. 3. Modul Kampanye Tandingan: Menyediakan <i>template copywriting</i> dan visual bagi kreator lokal untuk serentak mengkampanyekan bahaya laten judol di TikTok/Instagram.

Praktik *POV-Based Impact Statement*

Gunakan kerangka POV yang dimodifikasi ini untuk menyusun *Impact Statement*, untuk melihat hubungan langsung antara **kebutuhan riil pengguna** dengan **dampak jangka panjang**.

Formula:

[Pengguna Spesifik] sangat membutuhkan cara untuk **[Kebutuhan Utama/Outcome]** karena **[Insight/Pain Point]**. Melalui solusi ini, metrik keberhasilan utama kami adalah **[KPI Sederhana]**, yang pada akhirnya akan menciptakan dampak berupa **[Dampak Sosial/Ekonomi Jangka Panjang]**.

Contoh:

*Ibu pekerja sangat membutuhkan cara untuk **mendapatkan pengasuh anak darurat yang terverifikasi** karena **mereka sering kehilangan produktivitas kerja saat pengasuh utama mendadak absen**. Melalui solusi ini, metrik keberhasilan utama kami adalah **50 transaksi pemesanan pertama dalam 1 bulan**, yang pada akhirnya akan menciptakan dampak berupa **peningkatan stabilitas karier perempuan di sektor formal**.*

Impact Statement: Menggunakan Formula SMART

Salah satu cara untuk memproyeksi dampak adalah dengan *Impact Statement*, *Success Metrics*, atau KPI (Key Performance Indicator).

Contoh:



Meningkatkan kesejahteraan petani.



Meningkatkan harga jual rata-rata petani mitra sebesar 15% dibandingkan baseline dalam 6 bulan pertama operasional (terukur melalui data transaksi platform).

Prinsip SMART	Pertanyaan Panduan
S — Specific	KPI ini mengukur apa secara spesifik?
M — Measurable	Bagaimana cara mengukurnya? Dengan data apa?
A — Achievable	Realistis dicapai dalam timeframe yang ditentukan?
R — Relevant	Relevan dengan masalah dan solusi Anda?
T — Time-bound	Kapan target ini harus tercapai?

Bedah Menggunakan Logic Model

Gunakan *logic model* untuk menjelaskan alur sebab-akibat dari solusi ke dampak di proposal Anda.

Komponen	Isi
Input	Sumber daya yang dibutuhkan (tim, dana, teknologi)
Activities	Apa yang Anda lakukan (bangun platform, rekrut mitra, dll.)
Output	Hasil langsung (jumlah pengguna, fitur yang dirilis)
Outcome	Perubahan perilaku pengguna dalam 6–12 bulan
Impact	Perubahan sosial/ekonomi yang lebih luas dalam 1–3 tahun

Tahap Membedah Business Model



Menurut Tim Brown, **inovasi yang berhasil harus memenuhi tiga hal**. Masih ingatkah apa saja itu?

desirable

feasible

viable

Kenapa ini penting? Karena di dunia bisnis, **ide solusi tidak bisa diadopsi jika tidak memiliki model bisnis yang menguntungkan**.

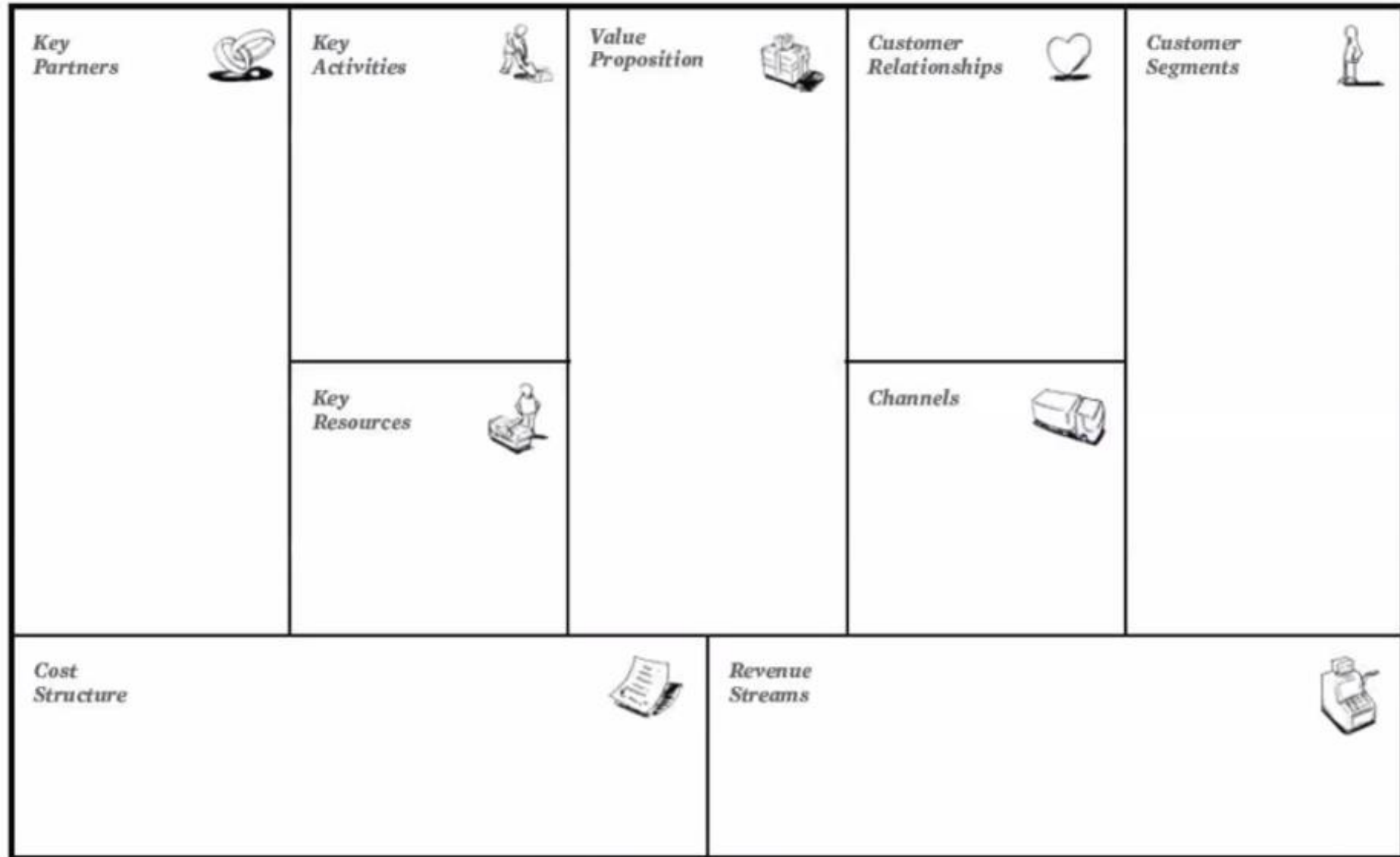
Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) merupakan sebuah strategi atau kerangka manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual.

BMC bertujuan menggambarkan ide bisnis dan realisasinya secara cepat.



Business Model Canvas



Contoh Pengisian BMC

The Business Model Canvas

gojek

Key Partners  -Mitra pengemudi (driver gojek) -Penyedia infrastruktur server -Supplier atribut driver -Bank -Asuransi -Rental kendaraan	Key Activities  -Menghubungkan driver dan pengguna -Manajemen data -Pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi & database -Riset dan pengembangan	Value Propositions  -Penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau -Akses mudah dan cepat -GPS akurat	Customer Relationships  -Promo dan diskon -Email newsletter -Pengaduan kritik dan saran kepada driver / mitra restoran	Customer Segments  -Pengguna smartphone -Pengguna transportasi umum -Pekerja -Pelajar / mahasiswa -Ibu rumah tangga -Suka layanan praktis -Generasi melek internet
	Key Resources  -Aplikasi Gojek -Google maps -Infrastruktur server -SDM -Dana investor		Channels  -Aplikasi Gojek -iklan Billboard & paid ads -Media sosial -Testimoni pelanggan dari rating -Customer service	
Cost Structure  -Bagi hasil mitra driver -Penyewaan infrastruktur server -Biaya API Google Maps		Revenue Streams  -Pengguna jasa Gojek -Pengisian saldo GoPay -Pembagian keuntungan dari mitra perusahaan		

Tips Mengisi Business Model Canvas

1 – Value Propositions (Proporsi Nilai)

Untuk PIDI, value proposition ini harus memuat dua hal.

- **Atribut Nilai Industri:** Tuliskan bagaimana solusi memiliki *Skalabilitas* (bisa diperbesar kapasitasnya), *Mitigasi Risiko* (mengurangi potensi kerugian), dan *Kesiapan Pasar* (siap diimplementasikan).
- **Atribut Nilai Publik:** Tuliskan dampak sosialnya, seperti *Inklusivitas*, penciptaan lapangan kerja digital, atau peningkatan produktivitas nasional (sejalan dengan Asta Cita Pemerintah).

2 – Customer Segments (Segmen Pelanggan)

- **Target Pengguna Langsung (B2C):** Spesifikkan berdasarkan pilar PIDI, seperti investor ritel, UMKM (untuk *credit scoring*), petani (untuk penjualan langsung ke konsumen), atau pencari kerja.
- **Target Offtaker / B2B:** Karena tujuan akhir *hackathon* ini adalah *Business Matching*, masukkan juga industri, perusahaan, atau instansi pemerintah yang akan menjadi pengguna produk atau jasa Anda dalam skala besar.

Tips Mengisi Business Model Canvas

3 – Key Partnerships (Kemitraan Utama)

PIDI sangat menekankan sinergi. Solusi digital jarang bisa berdiri sendiri.

- Masukkan kolaborator strategis seperti Kementerian/Lembaga (K/L), regulator (seperti Bank Indonesia atau OJK), asosiasi industri, dan mitra *offtaker*.
- Kemitraan ini menunjukkan bahwa inovasi siap untuk fase **Innovation Validation & Adoption** (uji coba/pilot project) yang difasilitasi oleh PIDI.

4 – Revenue Streams (Arus Pendapatan) & Cost Structure (Struktur Biaya)

Bagian ini adalah bukti dari **Viability** (Kelayakan Finansial) dan **Model Bisnis Berkelanjutan**.

- **Revenue Streams:** Jelaskan dari mana solusi ini akan menghasilkan uang atau nilai tukar (*Commercial Viability*); *Software as a Service / SaaS*, skema komisi (*matchmaking platform*), atau B2B *licensing*?
- **Cost Structure:** Selain biaya operasional (seperti *cloud* atau *developer*), tonjolkan bagaimana solusi dapat melakukan **Reduksi Risiko & Biaya Inovasi** bagi industri yang mengadopsinya. Buktikan bahwa penerapan inovasi meningkatkan ROI pengguna.

Tips Mengisi Business Model Canvas

5 – Key Activities (Aktivitas Utama)

Selain kegiatan *coding* atau pembuatan *platform*, pastikan ada aktivitas yang relevan dengan peta jalan (*roadmap*) PIDI, yaitu:

- *Market Intelligence* (riset pemetaan kebutuhan publik yang berkelanjutan).
- Persiapan adopsi teknologi dan kolaborasi bisnis (*Business Matching*)

6 – Channels & Customer Relationships

- Gunakan saluran (*channels*) yang mendukung akselerasi inklusi ekonomi.
- Hubungan pelanggan harus menunjukkan traksi (*traction*) yang nyata, yang membuktikan bahwa inovasi Anda bukan sekadar ide, tetapi **siap implementasi** dan memiliki potensi adopsi yang tinggi oleh *stakeholders*

Revenue Streams Discussion

Saat proses membangun platform atau merancang produk digital, sering kali kita terjebak pada asumsi. Jadi, gunakan pertanyaan pemantik untuk berpikir kritis, memvalidasi asumsi, dan melihat produk secara seimbang

Diskusilah dengan tim, bagaimana rencana revenue stream yang akan menjadi model bisnis dari inovasi yang dibuat?

Buat dalam list dan gunakan pertanyaan pemantik berikut.

Model	Cocok untuk
SaaS / Langganan	Solusi B2B (Business to Business) atau B2C (Business to Consumer) yang digunakan rutin (bayar per bulan/tahun)
Freemium	Pengguna besar, versi dasar gratis, fitur premium berbayar
Marketplace	Platform yang menghubungkan dua pihak (ambil komisi per transaksi)
B2G (Business to Government)	Jual ke K/L melalui pengadaan pemerintah atau e-Katalog LKPP
Hibah + Revenue Mix	Fase awal disubsidi hibah, lalu transisi ke <i>revenue</i> komersial

Panduan Revenue Streams Discussion

Area Fokus	Pertanyaan Diskusi (Untuk Miro/Excel)	Hasil Diskusi Tim	Output yang Diharapkan dari Tim
Pengguna	Siapa pengguna yang memakai produk kita secara gratis, dan siapa pihak yang akan membayar?		Deskripsi spesifik <i>User</i> (pengguna akhir) versus <i>Payer</i> (pembeli/klien).
Validasi Nilai	Mengapa pihak pembeli rela mengeluarkan uang untuk platform atau produk kita? Masalah apa yang hilang dari hidup mereka?		Daftar 1-2 nilai utama (misal: hemat waktu, dapat prospek klien, atau akses ilmu eksklusif).
Model Freemium	Fitur atau konten apa yang akan kita berikan 100% gratis sebagai <i>magnet</i> penarik massa?		Batasan yang jelas antara versi gratis dan berbayar (<i>paywall</i>).
Model Langganan	Apa alasan kuat yang membuat pengguna mau membayar lagi bulan depan atau tahun depan?		Ide fitur <i>retention</i> (misal: <i>update</i> materi rutin, dukungan komunitas, fitur analitik).
Model Marketplace	Jika kita menghubungkan dua pihak, berapa persen komisi atau biaya admin yang adil agar kedua pihak tidak bertransaksi di luar platform?		Angka persentase awal atau biaya <i>listing</i> /tayang untuk diuji coba.
Penetapan Harga	Berapa harga yang menurut pengguna "terlalu murah" dan harga yang "terlalu mahal"?		Rentang harga psikologis untuk <i>digital product</i> atau layanan.
Metrik Keberhasilan	Di bulan ketiga peluncuran, angka atau metrik apa yang menunjukkan strategi monetisasi kita ini berhasil?		Target spesifik (misal: 100 pengguna premium baru, atau 50 transaksi <i>marketplace</i>).

Roadmap Go-to-Market

Selain model revenue, kita juga perlu memikirkan **bagaimana alur pengembangan inovasi hingga bisa masuk ke pasar (*market*)**. Sebagai contoh, perhatikan *roadmap* untuk 12 bulan berikut.

Bulan	Fase	Fokus
1-2: Validasi	Alpha Version	Pilot dengan skala kecil (± 20 pengguna), iterasi produk, kumpulkan feedback
3-5: Traksi	Beta Version	Skalakan lebih besar (± 200 pengguna)
6-8: Perbaikan	Pre-Release Preparation	Cari <i>partnership</i> formal, tunjukkan data dampak
9-12: Pertumbuhan	Public Release	Ekspansi ke kota/wilayah baru, negosiasi kontrak K/L atau enterprise, pitch investor

References

1. H. Plattner, C. Meinel, and L. Leifer, Design Thinking Research: Building Innovation Eco-Systems, 1st ed., Springer, 2015.
2. T. Brown, "Design Thinking," Harvard Business Review, vol. 86, no. 6, pp. 84–92, 2008.
3. Wolniak, R. (2017). The Design Thinking Method and Its Stages.
4. <https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/>

Minggu depan...

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

THANK YOU 😊
SELAMAT BELAJAR 😊